

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x - 3}.$$

- A.** Να βρείτε την κατακόρυφη και την πλάγια ασύμπτωτη της C_f .
- B.** Να εξετάσετε τη σχετική θέση της C_f και της πλάγιας ασύμπτωτης.
- C.** Να υπολογίσετε με τον κανόνα de l'Hospital το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.
- D.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} \right)$.
- E.** Να συνδυάσετε τα προηγούμενα για να μελετήσετε μία σύνθετη οριακή παράσταση.